البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

تصميم أمن الشبكات

طبقات تتعاون... وصلاحيات تناسب كل طلب.

أهداف الدرس

تشرح وظائف جدار الحماية وVPN وDMZ وحماية الأجهزة، وتطبق الدفاع في العمق وانعدام الثقة.تصمم حماية متعاونة لأصول مؤسسة وتحدد خطرًا متبقيًا عند فشل إحدى الطبقات.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح مبسّط • أمثلة • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

خد كل فكرة بمثالها. وبعد الفهم جرّب الأسئلة بنفسك؛ أنا معاك خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

جدار الحماية وقواعد المرور

جدار الحماية

نظام أو برنامج يراقب حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية.

الفكرة ببساطة

قد يوجد الجدار عند حدود الشبكة أو بين أجزاء منها أو على جهاز. يقرر حسب قواعد وليس حسب كون المستخدم داخل المؤسسة فقط. قاعدة مناسبة تحدد اتصالًا مطلوبًا وتمنع ما لا يلزم وفق تصميم المؤسسة.

> **مثال عملي**
>
> يسمح للعميل بطلب الموقع العام، ويمنع اتصالًا خارجيًا مباشرًا بقاعدة البيانات الداخلية.

جدار الحماية ليس ضمانًا ضد كل تسرب أو جهاز مصاب.

المهندس يونس معاك

فكر فيه بوابة بقواعد؛ لكن حراسة البوابة مش كل الحماية.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

VPN وحماية الاتصال البعيد

الشبكة الافتراضية الخاصة VPN

اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة تستخدم عادة التشفير والنفق لحماية النقل بين الطرفين.

الفكرة ببساطة

تستخدم VPN للعمل من المنزل وربط فروع المؤسسة. يقل خطر التنصت على المسار المحمي حتى عند استعمال شبكة عامة. تظل حماية الجهاز والتحقق من صلاحيات الدخول مطلوبين.

> **مثال عملي**
>
> موظف يتصل بالمؤسسة من المنزل عبر VPN؛ ثم يتحقق النظام من هويته وإذنه للوصول للملف المطلوب.

VPN لا يحذف الملفات المصابة تلقائيًا ولا يجعل كل نشاط المستخدم مأمونًا.

المهندس يونس معاك

النفق بيحمي الطريق؛ ولسه نراجع الجهاز والهوية والإذن.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

DMZ: أين نضع الخادم العام

المنطقة المعزولة DMZ

منطقة للخوادم المواجهة للجمهور منفصلة عن الشبكة الداخلية.

الفكرة ببساطة

نفصل خادم الويب أو البريد المواجه للجمهور عن الشبكة الداخلية. تضبط الجدران والقواعد المرور بين المناطق وفق الحاجة. لا نعرض جميع الخوادم للجمهور لمجرد وجود منطقة معزولة.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح

مثال عملي

متجر: الموقع العام في DMZ؛ وسجلات العملاء في الداخل؛ يسمح فقط بما تحتاجه الخدمة وفق قواعد مضبوطة.

العزل يقلل الخطر ولا يضمن حماية مطلقة إذا كانت القواعد أو الأنظمة معيبة.

المهندس يونس معاك

الموقع الناس بتفتحه؛ بيانات العملاء ليها مكان محمي مختلف.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

الدفاع في العمق

الدفاع في العمق

استخدام طبقات متعددة من الضوابط لتقليل الخطر وأثر الاختراق إذا فشلت طبقة.

صلاحيات الوصول

حدود العمليات والموارد المسموح بها لهوية وفق سياسة المؤسسة.

الفكرة ببساطة

طبقة المدخل: جدار حماية. طبقة المسار: VPN عند الاتصال البعيد. موضع الخوادم: DMZ. الأجهزة: تحديثات وحماية. تعمل الطبقات معًا؛ والترتيب هنا لتنظيم الفهم وليس مسارًا إلزاميًا لكل اتصال.

> **مثال عملي**
>
> إذا أخفق جدار الحماية، قد يظل فصل الخوادم والتحقق من الإذن وحماية الأجهزة يحدون الأثر.

تكرار وسيلة واحدة لا يعالج تلقائيًا أنواع التهديدات المختلفة.

المهندس يونس معاك

الحماية زي فريق: كل طبقة ليها دور، ولو واحدة ضعفت الباقي يساعد.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

انعدام الثقة بعد تجاوز المحيط

نهج انعدام الثقة Zero Trust

نهج لا يمنح ثقة تلقائية بسبب الموقع أو الملكية، ويتحقق من الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول.

المحيط الأمني

حدود تقليدية بنيت حول افتراض أن الداخل آمن والخارج خطر.

الفكرة ببساطة

يفحص النهج الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول وفق السياسة. لا يمنح المستخدم أو الجهاز ثقة تلقائية بسبب دخوله الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. يصبح مهمًا مع السحابة والاتصال البعيد.

> **مثال عملي**
>
> طبيب يصل لسجلات سحابية من المنزل؛ يتحقق النظام من الهوية والإذن والسياق بدل السماح له بكل شيء لأنه موظف.

انعدام الثقة لا يعني منع كل الوصول؛ يعني تحققًا مناسبًا قبل السماح.

المهندس يونس معاك

داخل المكتب أو بره، الإذن لازم يناسب المورد المطلوب.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

تصميم مؤسسة صغيرة بطبقات

الفكرة ببساطة

حدد الأصول: موقع عام، موظفون عن بعد، وبيانات عملاء. اربط كل أصل بتهديد وحماية: فصل الخادم العام، حماية المسار، تحديث الأجهزة، وتحقق هوية وصلاحية. ثم اختبر ما يحدث عند فشل طبقة وما الخطر الباقي.

مثال عملي

نموذج: خادم عام في DMZ، وصول موظفين عبر VPN، جدران بقواعد محددة، أجهزة محدثة، وتحقق لكل طلب حسب السياسة.

لا تختزل التصميم في شراء جهاز واحد؛ نحتاج إعدادًا واستخدامًا ومراجعة مناسبة.

المهندس يونس معاك

اكتب أصل، تهديد، حماية، وخطر باقي؛ هتلاقي التصميم منطقي.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

طبقات تتعاون... وصلاحيات تناسب كل طلب.

- جدار الحماية يراقب المرور ويسمح أو يمنع وفق قواعد.
- VPN يحمي المسار بين طرفيه عند الاتصال البعيد.
- DMZ يفصل الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية.
- الدفاع في العمق يجمع ضوابط متعددة لتقليل الخطر والأثر.
- انعدام الثقة لا يمنح ثقة تلقائية للموقع أو الملكية؛ يتحقق من الهوية والصلاحيات والسياق.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أشرح أدوار جدار الحماية وVPN وDMZ.

□ أصمم توزيعًا مبسطًا لخادم عام وبيانات داخلية.

□ أفسر فائدة الدفاع في العمق.

□ أقارن الثقة بالمحيط والتحقق المناسب للطلب.

المهندس يونس معاك

راجع اللي تقدر تشرحه بمثال، وارجع للفكرة اللي لسه محتاجة خطوة. الفهم بيزيد بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 السماح بالمرور أو منعه وفق قواعد دور:

أ جدار الحماية
ب النسخة الاحتياطية
ج التوقيع الرقمي
د تخزين الملفات

2 حماية المسار بين مستخدم بعيد والمؤسسة ترتبط بـ:

أ DMZ وحدها
ب VPN
ج جدار بلا تشفير للمسار
د شهادة ملف فقط

3 المنطقة المخصصة للخوادم العامة المنفصلة عن الداخل تسمى:

أ VPN
ب خادم البيانات الداخلي
ج DMZ
د جهاز المستخدم وحده

4 تعدد الضوابط بحيث يحد بعضها أثر فشل غيرها يمثل:

أ الثقة التلقائية
ب ضابط وحيد دائمًا
ج توسيع الصلاحيات
د الدفاع في العمق

5 Zero Trust لا يمنح ثقة تلقائية بناءً على:

أ وجود الجهاز داخل الشبكة أو ملكيته
ب التحقق المناسب
ج الصلاحية اللازمة
د سياق الطلب

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 موضع أنسب لبيانات العملاء في النموذج التعليمي:

أ خادم عام مكشوف للجميع

ب منطقة داخلية مع صلاحيات وقواعد مناسبة

ج أي جهاز بلا تحقق

د موضع بلا قواعد وصول

7 استخدام VPN لا يغني عن:

أ السماح بكل الموارد

ب إلغاء فحص الجهاز

ج حماية الجهاز والتحقق من الهوية والصلاحيات

د حذف القواعد

8 الدخول إلى الشبكة الداخلية ينبغي أن يسمح بـ:

أ كل الملفات تلقائيًا

ب كل الاتصالات بلا فحص

ج إلغاء التحقق نهائيًا

د الموارد والعمليات وفق الصلاحية

9 نموذج المحيط التقليدي افترض غالبًا أن:

أ الداخل موثوق والخارج مصدر خطر

ب كل داخل غير مخول دائمًا

ج عدم وجود شبكة داخلية

د حظر الخدمات العامة كلها

10 التصميم الأمني الجيد يبدأ بربط:

أ كل مشكلة بضابط واحد مضمون

ب الأصل والتهديد والحماية والخطر المتبقي

ج الحماية بإلغاء كل وصول

د عدد الأجهزة دون تهديدات

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 يسمح جدار الحماية بالمرور أو يمنعه وفق قواعد.

12 VPN يزيل كل فيروس من جهاز المستخدم تلقائيًا.

13 فصل الخادم العام قد يقلل امتداد الاختراق.

14 الدفاع في العمق يمنح ثقة تلقائية لكل الداخل.

15 العمل عن بعد يقلل وضوح حدود الداخل والخارج.

16 هوية صحيحة تسمح تلقائيًا بكل الموارد.

المصطلح العلمي

17 نظام أو برنامج يراقب حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية.

18 منطقة للخوادم المواجهة للجمهور منفصلة عن الشبكة الداخلية.

19 نهج لا يمنح ثقة تلقائية بسبب الموقع أو الملكية، ويتحقق من الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول.

20 حدود العمليات والموارد المسموح بها لهوية وفق سياسة المؤسسة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 ضبط المرور وفق قواعد وظيفة جدار ..... .

22 استخدام طبقات متعددة يسمى الدفاع في ..... .

23 يُفصل الخادم العام عن الشبكة ..... .

24 الاعتماد على حدود الداخل والخارج فقط يسمى حماية ..... الأمني.

فسّر

25 لماذا لا يكفي جدار الحماية وحده لكل تهديد؟

26 لماذا نفصل الخادم العام عن الشبكة الداخلية؟

27 لماذا لا نثق تلقائيًا بمستخدم داخل الشبكة؟

28 لماذا نحدث الأجهزة حتى مع تشفير مسار الاتصال؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • حدّد الدور أو السبب الذي يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن جدار الحماية وVPN في الوظيفة.

30 قارن DMZ والشبكة الداخلية في الأصول.

31 قارن حماية المحيط فقط وحماية مع انعدام الثقة.

طبّق

32 حدد طبقة: منع اتصال خارجي غير مصرح.

33 حدد طبقة: تشفير اتصال موظف من المنزل.

34 حدد طبقة: فصل الموقع العام عن السجلات.

35 موظف صحيح الهوية يريد سجلًا غير مخول له. ماذا تفعل؟

36 اذكر خطرًا لا يزيله VPN وحده.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

فكّر وفسّر اختيارك

المستوى 3: تفكير • اربط قرارك بمفاهيم الدرس، واذكر السبب.

37 صمم حماية لأصول: موقع عام، موظف بعيد، بيانات عملاء.

38 هل الموقع الداخلي دليل ثقة كافٍ؟ برر.

39 اختر طبقة قد يكون فشلها مؤثرًا وفسر لماذا لا تكفي وحدها.

40 شركة صغيرة تمول تحسينًا واحدًا بعد الجدار. كيف تختار؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - جدار الحماية.
2. ب - VPN.
3. ج - DMZ.
4. د - الدفاع في العمق.
5. أ - وجود الجهاز داخل الشبكة أو ملكيته.
6. ب - منطقة داخلية مع صلاحيات وقواعد مناسبة.
7. ج - حماية الجهاز والتحقق من الهوية والصلاحيات.
8. د - الموارد والعمليات وفق الصلاحية.
9. أ - الداخل موثوق والخارج مصدر خطر.
10. ب - الأصل والتهديد والحماية والخطر المتبقي.
11. صح؛ يضبط الاتصالات المناسبة.
12. خطأ؛ يحمي مسار الاتصال ولا يغني عن حماية الجهاز.
13. صح؛ مع قواعد وضوابط مناسبة.
14. خطأ؛ هو تعدد طبقات؛ وانعدام الثقة يتحقق من طلب الوصول.
15. صح؛ لذلك لا يكفي الاعتماد على المحيط فقط.
16. خطأ؛ يلزم إذن يناسب المورد.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 جدار الحماية

18 المنطقة المعزولة DMZ

19 نهج انعدام الثقة Zero Trust

20 صلاحيات الوصول

21 الحماية

22 العمق

23 الداخلية

24 المحيط

25 القواعد تحدد الاتصالات المسموحة، لكنه ليس حماية كافية وحده لكل تهديد.

26 الفصل يحد احتمال امتداد اختراق خادم عام إلى الداخل، ولا يضمن استحالة الامتداد.

27 وجود المستخدم داخل الشبكة ليس وحده دليلًا كافيًا على صلاحية كل وصول.

28 الجهاز نفسه قد يكون نقطة دخول؛ تشفير المسار لا يصلح جهازًا مصابًا تلقائيًا.

29 الجدار يضبط المرور بقواعد؛ VPN يحمي مسار الاتصال عبر شبكة عامة.

30 DMZ للخوادم المواجهة للجمهور؛ الداخل للأصول الداخلية التي لا تعرض مباشرة للجمهور.

31 المحيط يعتمد على حدود الشبكة؛ النهج الآخر لا يعد الموقع الداخلي وحده كافيًا للثقة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم أمن الشبكات

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 مدخل الشبكة أو نقطة التحكم؛ جدار حماية بقواعد.

33 مسار الاتصال؛ VPN مناسب.

34 موضع الخوادم؛ DMZ وفصل داخلي مناسب.

35 يرفض الوصول غير المصرح وفق السياسة رغم صحة الهوية.

36 إصابة جهاز أو وصول بإذن واسع أو خداع مستخدم؛ حماية المسار ليست علاجًا لكل ذلك.

37 DMZ للموقع، VPN للمسار البعيد، جدار بقواعد وحماية أجهزة، وتحقق صلاحيات؛ تقلل الطبقات أثر فشل واحدة.

38 لا؛ قد يكون جهازًا مصابًا أو طلبًا غير مخول، لذلك نراجع الهوية والإذن والسياق.

39 مثل فصل الخادم العام؛ فشله قد يسهل امتداد هجوم، لكن حتى نجاحه لا يغني عن حماية المسار والجهاز والإذن.

40 تحدد الأصول والتهديد الأكبر والأثر والاحتمال، ثم تختار ضابطًا مناسبًا وتصرح بالخطر المتبقي؛ ليس الاختيار حسب حداثة الاسم فقط.

المهندس يونس معاك

كل إجابة بتشرح سببها بتثبت فهمك. كمل بهدوء، أنت بتتقدم خطوة خطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 2-2، الصفحات المطبوعة 43-38. الشرح والأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية، وليست أسئلة امتحان رسمية؛ الأعداد في الأمثلة تدريبية.

Eng : Younis